

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷)

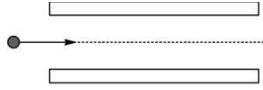
物理试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,满分 100 分,考试时间 90 分钟.

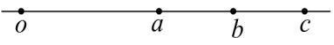
第 I 卷(非选择题共 34 分)

一、单项选择题(本大题共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

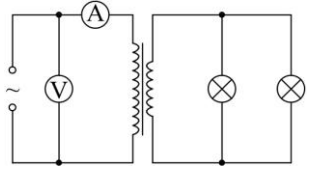
- 根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是 ()
 - 物体加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积成反比
 - 物体所受合外力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度
 - 物体加速度的大小跟它的所受作用力中的任一个力的大小成正比
 - 当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时,物体水平加速度大小与其质量成反比

- 如图所示,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里.一带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板.若不计重力,下列四个物理量中哪一个改变时,粒子运动轨迹不会改变? ()
 

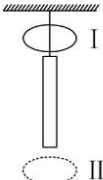
- 粒子速度的大小
- 粒子所带的电荷量
- 电场强度
- 磁感应强度

- 如图所示,直线上有 o 、 a 、 b 、 c 四点, ab 间的距离与 bc 间的距离相等.在 o 点处有固定点电荷.已知 b 点电势高于 c 点电势.若一带负电荷的粒子仅在电场力作用下先从 c 点运动到 b 点,再从 b 点运动到 a 点,则 ()
 

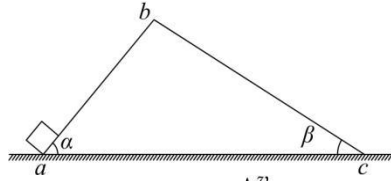
- 两过程中电场力做的功相等
- 前一过程中电场力做的功大于后一过程中电场力做的功
- 前一过程中,粒子电势能不断减小
- 后一过程,粒子动能不断减小

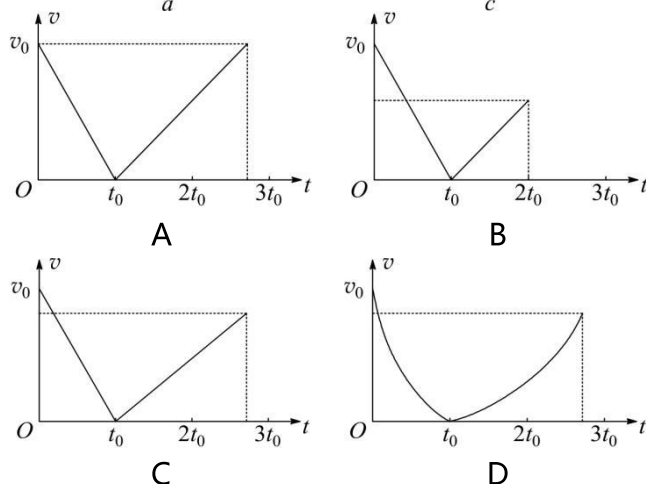
- 如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为 $20:1$,两个标有“ $12V$, $6W$ ”的小灯泡并联在副线圈的两端.当两灯泡都正常工作时,原线圈电路中电压表和电流表(可视为理想的)的示数分别是 ()
 

- $120V$, $0.10A$
- $240V$, $0.025A$
- $120V$, $0.05A$
- $240V$, $0.05A$

- 如图所示,一质量为 m 的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细线从一水平金属圆环中穿过.现将环从位置 I 释放,环经过磁铁到达位置 II.设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为 F_{T1} 和 F_{T2} ,重力加速度大小为 g ,则 ()
 

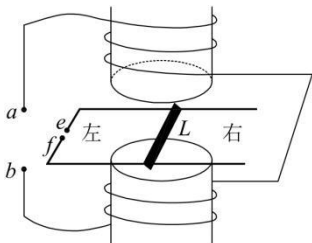
- $F_{T1} > mg$, $F_{T2} > mg$
- $F_{T1} < mg$, $F_{T2} < mg$
- $F_{T1} > mg$, $F_{T2} < mg$
- $F_{T1} < mg$, $F_{T2} > mg$

- 如图所示,表面处处同样粗糙的楔形木块 abc 固定在水平地面上, ab 面和 bc 面与地面的夹角分别为 α 和 β ,且 $\alpha > \beta$.一初速度为 v_0 的小物块沿斜面 ab 向上运动,经时间 t_0 后到达顶点 b 时,速度刚好为零;然后让小物块立即从静止开始沿斜面 bc 下滑.在小物块从 a 运动到 c 的过程中,可能正确描述其速度大小 v 与时间 t 的关系的图象是 ()
 



二、 多项选择题(本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分.在每小题给出的四个选项中, 有多个选项是符合题目要求的.全部选对的, 得 4 分; 选对但不全的, 得 2 分; 有选错的, 得 0 分)

7. 下列关于功和机械能的说法, 正确的是 ()
- A. 在有阻力作用的情况下, 物体重力势能的减少不等于重力对物体所做的功
 - B. 合力对物体所做的功等于物体动能的改变量
 - C. 物体的重力势能是物体与地球之间的相互作用能, 其大小与势能零点的选取有关
 - D. 运动物体动能的减少量一定等于其重力势能的增加量
8. 下列关于摩擦力的说法, 正确的是 ()
- A. 作用在物体上的滑动摩擦力只能使物体减速, 不可能使物体加速
 - B. 作用在物体上的静摩擦力只能使物体加速, 不可能使物体减速
 - C. 作用在物体上的滑动摩擦力既可能使物体减速, 也可能使物体加速
 - D. 作用在物体上的静摩擦力既可能使物体加速, 也可能使物体减速
9. 将平行板电容器两极板之间的距离、电压、电场强度大小和极板所带的电荷量分别用 d 、 U 、 E 和 Q 表示. 下列说法正确的是 ()
- A. 保持 U 不变, 将 d 变为原来的两倍, 则 E 变为原来的一半
 - B. 保持 E 不变, 将 d 变为原来的一半, 则 U 变为原来的两倍
 - C. 保持 d 不变, 将 Q 变为原来的两倍, 则 U 变为原来的一半
 - D. 保持 d 不变, 将 Q 变为原来的一半, 则 E 变为原来的一半
10. 图中装置可演示磁场对通电导线的作用. 电磁铁上下两磁极之间某一水平面内固定两条平行金属导轨, L 是置于导轨上并与导轨垂直的金属杆. 当电磁铁线圈两端 a 、 b , 导轨两端 e 、 f , 分别接到两个不同的直流电源上时, L 便在导轨上滑动. 下列说法正确的是 ()



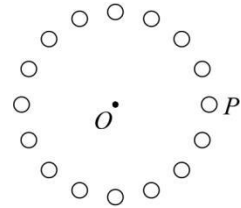
- A. 若 a 接正极, b 接负极, e 接正极, f 接负极, 则 L 向右滑动
- B. 若 a 接正极, b 接负极, e 接负极, f 接正极, 则 L 向右滑动
- C. 若 a 接负极, b 接正极, e 接正极, f 接负极, 则 L 向左滑动
- D. 若 a 接负极, b 接正极, e 接负极, f 接正极, 则 L 向左滑动

第Ⅱ卷 (非选择题共 66 分)

本卷包括必考题和选考题两部分. 第 11~16 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 17~19 题为选考题, 考生根据要求作答.

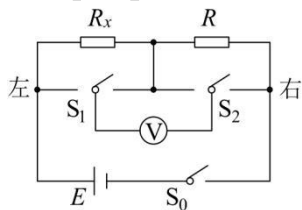
三、 填空题(本大题共 2 小题, 每小题 4 分, 共 8 分)

11. 地球同步卫星到地心的距离 r 可用质量 M 、地球自转周期 T 与引力常量 G 表示为 $r = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. $N(N > 1)$ 个电荷量均为 $q(q > 0)$ 的小球, 均匀分布在半径为 R 的圆周上, 示意图如图. 若移去位于圆周上 P 点的一个小球, 则圆心 O 点处的电场强度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 方向 $\underline{\hspace{2cm}}$.



四、 实验题(本大题共 2 小题, 第 13 题 6 分, 第 14 题 9 分, 共 15 分)

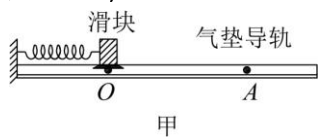
13. 图示电路可用来测量电阻的阻值. 其中 E 为电源, R 为已知电阻, R_x 为待测电阻, V 可视为理想电压表, S_0 为单刀单掷开关, S_1 、 S_2 为单刀双掷开关.



- (1) 当 S_0 闭合时, 若 S_1 、 S_2 均向左闭合, 电压表读数为 U_1 ; 若 S_1 、 S_2 均向右闭合, 电压表读数为 U_2 . 由此可求出 $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2) 若电源电动势 $E = 1.5V$, 内阻可忽略; 电压表量程为 $1V$, $R = 100\Omega$. 此电路可测量的 R_x 的最大值为 Ω .

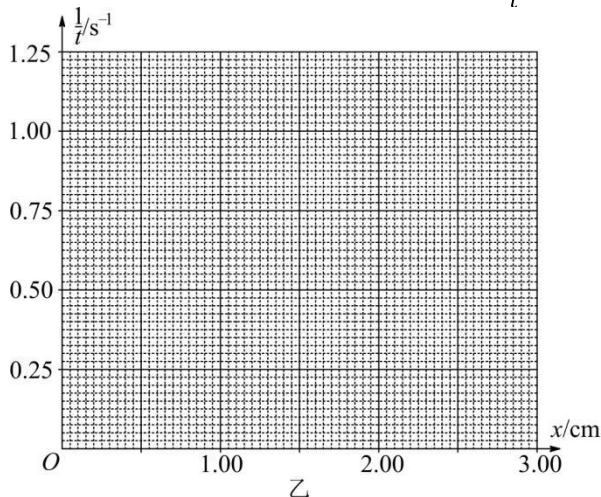
14. 一水平放置的轻弹簧, 一端固定, 另一端与一小滑块接触, 但不黏连; 初始时滑块静止于水平气垫导轨上的 O 点, 如图甲所示. 现利用此装置探究弹簧的

弹性势能 E_p 与其被压缩时长度的改变量 x 的关系.先推动小滑块压缩弹簧,用米尺测出 x 的数值;然后将小滑块从静止释放.用计时器测出小滑块从 O 点运动至气垫导轨上另一固定点 A 所用时间 t .多次改变 x ,测得的 x 值及其对应的 t 值如下表所示.(表中的 $\frac{1}{t}$ 值是根据 t 值计算得出的)



x/cm	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
t/s	3.33	2.20	1.60	1.32	1.08
$\frac{1}{t}/\text{s}^{-1}$	0.300	0.455	0.625	0.758	0.926

(1)根据表中数据,在图乙中的方格纸上做 $\frac{1}{t}-x$ 图线.



(2)回答下列问题:(不要求写出计算或推导过程)

①已知点 $(0, 0)$ 在 $\frac{1}{t}-x$ 图线上,从 $\frac{1}{t}-x$ 图线看, $\frac{1}{t}$ 与 x 是什么关系?

②从理论上分析,小滑块刚脱离弹簧时的动能 E_k 与 $\frac{1}{t}$ 是什么关系(不考虑摩擦力)?

③当弹簧长度该变量为 x 时,弹性势能 E_p 与相应 E_k 是什么关系?

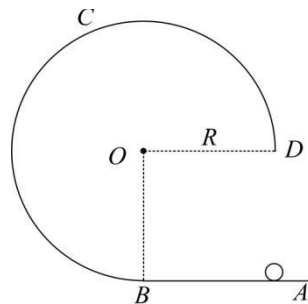
④综合考虑以上分析, E_p 与 x 是什么关系?

五、 计算题(本大题共 2 小题,第 15 题 9 分,第 16 题 10 分,共 19 分.把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算过程步骤)

15. 如图所示,在竖直平面内有一固定光滑轨道,其中 AB 是长为 R 的水平直轨道, BCD 是圆心为 O 、半径为 R 的 $\frac{3}{4}$ 圆弧轨道,两轨道相切于 B 点.在外力作用下,一小球从 A 点由静止开始做匀加速直线运动,到达 B 点时撤除外力.已知小球刚好能沿圆轨道经过最高点 C ,重力加速度大小为 g .求:

(1)小球从在 AB 段运动的加速度的大小;

(2)小球从 D 点运动到 A 点所用的时间.

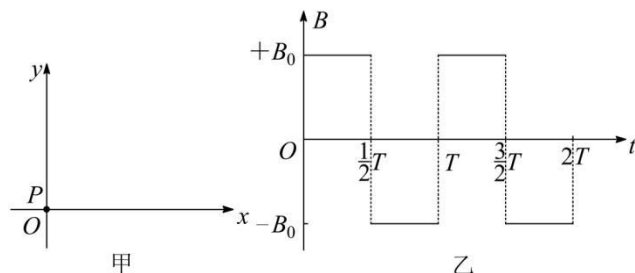


16. 图甲所示的 xOy 平面处于匀强磁场中,磁场方向与 xOy 平面(纸面)垂直,磁感应强度 B 随时间 t 变化的周期为 T ,变化图线如图乙所示.当 B 为 $+B_0$ 时,磁感应强度方向指向纸外.在坐标原点 O 有一带正电的粒子 P ,其电荷量与质量恰好等于 $\frac{2\pi}{TB_0}$.不计重力.设 P 在某时刻 t_0 以某一初速度沿 y 轴正向 O 点开始运动,将它经过时间 T 到达的点记为 A .

(1)若 $t_0 = 0$,则直线 OA 与 x 轴的夹角是多少?

(2)若 $t_0 = \frac{T}{4}$,则直线 OA 与 x 轴的夹角是多少?

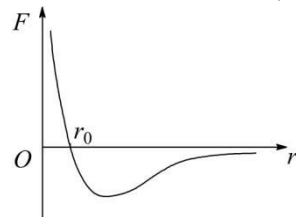
(3)为了使直线 OA 与 x 轴的夹角为 $\frac{\pi}{4}$,在 $0 < t_0 < \frac{T}{4}$ 的范围内, t_0 应取何值?



六、 选考题(请考生在三个选修中任选二作答,如果多做,则按所做的第一、二选修计分.计算请写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)

17. [选修 3-3](12 分)

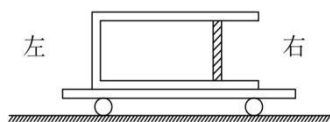
(1)(4 分)两分子间的斥力和引力的合力 F 与分子间距离 r 的关系如图中曲线所示,曲线与 r 轴交点的横坐标为 r_0 .相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是_____.(填入正确选项前的字母.选对 1 个给 2 分,选对 2 个给 3 分,选对 3 个给 4 分;每选错 1 个扣 2 分,最低得分为 0 分).



A. 在 $r > r_0$ 阶段, F 做正功,分子动能增加,势能减小

- B. 在 $r < r_0$ 阶段, F 做负功, 分子动能减小, 势能减小
 C. 在 $r < r_0$ 阶段, F 做正功, 分子动能减小, 势能减小
 D. 在 $r = r_0$ 时, 分子势能为零
 E. 分子动能和势能之和在整个过程中不变

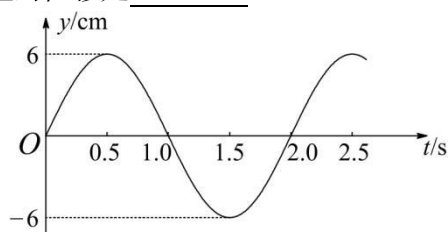
(2)(8 分) 如图所示, 一气缸水平固定在静止的小车上, 一质量为 m 、面积为 S 的活塞将一定量的气体封闭在气缸内, 平衡时活塞与气缸底相距 L . 现让小车以一较小的水平恒定加速度向右运动, 稳定时发现活塞相对于气缸移动了距离 d . 已知大气压强为 p_0 , 不计气缸和活塞间的摩擦; 且小车运动时, 大气对活塞的压强仍可视作 p_0 ; 整个过程中温度保持不变. 求小车加速度的大小.



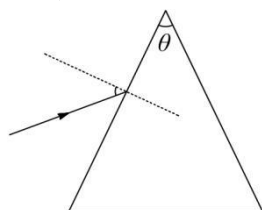
18. [选修 3-4](12 分)

(1)(4 分) 某波源 S 发出一列简谐横波, 波源 S 的振动图象如图所示. 在波的传播方向上有 A 、 B 两点, 它们到 S 的距离分别为 45m 和 55m . 测得 A 、 B 两点开始振动的时间间隔为 1.0s . 由此可知

- ① 波长 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}} \text{m}$;
 ② 当 B 点离开平衡位置的位移为 $+6\text{cm}$ 时, A 点离开平衡位置的位移是 $\underline{\hspace{2cm}} \text{cm}$.



(2)(8 分) 一玻璃三棱镜, 其横截面为等腰三角形, 顶角 θ 为锐角, 折射率为 $\sqrt{2}$, 现在横截面内有一光线从其左侧面上半部射入棱镜. 不考虑棱镜内部的反射. 若保持入射线在过入射点的法线的下方一侧(如图), 且要求入射角为任何值的光线都会从棱镜的右侧面射出, 则顶角 θ 可在什么范围内取值?



19. [选修 3-5](12 分)

(1)(4 分) 产生光电效应时, 关于逸出光电子的最大初动能 E_k , 下列说法正确的是 $\underline{\hspace{2cm}}$. (填入正确选

项前的字母. 选对 1 个给 2 分, 选对 2 个给 3 分, 选对 3 个给 4 分; 每选错 1 个扣 2 分, 最低得分为 0 分).

- A. 对于同种金属, E_k 与照射光的强度无关
 B. 对于同种金属, E_k 与照射光的波长成正比
 C. 对于同种金属, E_k 与照射光的时间成正比
 D. 对于同种金属, E_k 与照射光的频率成线性关系
 E. 对于不同种金属, 若照射光频率不变, E_k 与金属的逸出功成线性关系

(2)(8 分) 一静止的 $^{238}_{92}\text{U}$ 核经 α 衰变成为 $^{234}_{92}\text{Th}$, 释放出的总动能为 4.27MeV . 问此衰变后 $^{234}_{92}\text{Th}$ 核的动能为多少 MeV (保留 1 位有效数字)?

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷)

1. D 【解析】由牛顿第二定律 $a = \frac{F}{m}$ 可知, 物体加速度的大小跟它的质量成反比, 跟速度没有直接关系, 故 A 错误; 物体所受合外力不为 0 时就产生加速度, 故 B 错误; 物体加速度的大小跟物体所受的合外力成正比, 与所受作用力中的任一个力没有必然关系, 故 C 错误; 加速度是矢量, 在某一个方向上的加速度, 与这个方向上的合外力成正比, 与其质量成反比, 故 D 正确.
2. B 【解析】带电粒子沿直线, 则一定是匀速直线运动, 即所受的电场力与洛伦兹力平衡, 可得 $qE = qvB$, 即 $v = \frac{E}{B}$. 当粒子速度的大小改变时, 电场力不变, 洛伦兹力变化, 粒子不再平衡, 轨迹变化, 故 A 错误; 速度选择器选择的是速度, 与粒子的电量及质量无关, 改变粒子电量, 粒子运动轨迹不变, 故 B 正确; 单纯改变电场强度或磁感应强度, 都会使粒子的受力不再平衡, 运动轨迹都会发生变化, 故 CD 错误.
3. C 【解析】沿电场线方向电势降低, 由于 b 点电势高于 c 点电势, 所以电场线由 b 指向 c, o 点为一正电荷, 越靠近 o 点, 电场强度越大, 则从 c 点到 b 点电场力做的功小于从 b 点到 a 点电场力做的功, 故 AB 错误; 带负电的粒子逆着电场线运动, 电场力做正功, 粒子动能不断增加, 电势能不断减小, 故 C 正确 D 错误.
4. D 【解析】副线圈电压 $U_2 = 12V$, 副线圈电流 $I_2 = 2I_{灯} = 2 \frac{P_{灯}}{U_{灯}} = 1A$, 由 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$, $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$ 可得 $U_1 = 240V$, $I_1 = 0.05A$, 故 D 正确.
5. A 【解析】环从 I 位置下落的过程中, 穿过环的磁通量不断增加, 为阻碍磁通量的增加, 环会受到向上的力的作用, 由牛顿第三定律知, 环对磁铁有向下的力的作用, 所以 $F_{T1} > mg$; 当环远离条形磁铁下端的时候, 穿过环的磁通量减小, 为阻碍磁通量的减小, 环受到向上的力的作用, 由牛顿第三定律, 环对磁铁有向下的力的作用, 所以 $F_{T2} > mg$, 综上 A 正确.
6. C 【解析】上滑过程, 通过受力分析可知, $a = g \sin \alpha + \mu g \cos \alpha$, 下滑过程, 受力分析可得 $a' = g \sin \beta - \mu g \cos \beta$, 所以 $a > a'$; 上升阶段的位移小于下滑阶段的位移, 在 $v-t$ 图象上体现出下滑阶段的 $v-t$ 图线与坐标轴所围面积较大; 物体到达 c 点, 由于有机械能损失, 所以 $v_c < v_0$, 综上分析, 故 C 正确.
7. BC 【解析】重力做功伴随着重力势能的变化, 重力做了多少正功, 物体的重力势能就减少多少, 故 A 错误; 由动能定理知, 合外力对物体做的功等于物体动能的改变量, 故 B 正确; 物体的重力势能是由于地球与物体的相互作用而产生的, 势能的大小与零势能面的选取有关, 故 C 正确; 物体的机械能是否守恒未知, 所以物体动能的减少量不一定等于其重力势能的增加量, 故 D 错误.
8. CD 【解析】滑动摩擦力既能提供动力, 也能提供阻力, 如把物体无初速度放在传送带上, 滑动摩擦力对物体做正功, 使物体加速, 故 A 错误 C 正确; 静摩擦力既能提供动力, 也能提供阻力, 汽车启动过程中, 车厢里的货物跟随汽车

一起加速, 静摩擦力使货物加速, 汽车车厢里的货物跟汽车一起停下来的过程, 静摩擦力使货物减速, 故 B 错误 D 正确.

9. AD 【解析】由 $E = \frac{U}{d}$ 知, d 变为原来的两倍, 则 E 变为原来的一半, 故 A 正确; 保持 E 不变, 由 $E = \frac{4\pi kQ}{\epsilon S}$ 可知, Q 不变, 则 $C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$, d 变为原来的一半, 则 U 变为原来的一半, 故 B 错误; d 不变, 电容不变, 由 $C = \frac{Q}{U}$ 知, Q 变为原来的两倍, 则 U 变为原来的两倍, 故 C 错误; 同样, 由 $C = \frac{Q}{U}$, Q 变为原来的一半, U 变为原来的一半, 结合 $E = \frac{U}{d}$ 得, E 变为原来的一半, 故 D 正确.

10. BD 【解析】若 a 接正极, b 接负极, 由右手螺旋定则可判断, 上端磁极为 S 极, 下端磁极为 N 极, e 接正极, f 接负极, 由左手定则可知, L 受力方向向左, 反之, L 受力方向向右, 故 A 错误, B 正确; 若 a 接负极, b 接正极, 由右手螺旋定则可判断, 上端磁极为 N 极, 下端磁极为 S 极, 若 e 接正极, f 接负极, 由左手定则可知, L 受安培力方向向右, 反之, L 受力方向向左, 故 C 错误, D 正确.

$$11. \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$$

【解析】地球同步卫星周期与地球自转周期相同, 由万有引力提供卫星做圆周运动所需要的向心力可知,

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r, \text{ 可得 } r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}.$$

12. $k \frac{q}{R^2}$; 沿 OP 指向 P 点.

【解析】小球均匀分布在半径为 R 的圆周上, 所以 O 点处电场强度为零, 移去 P 点的小球, 剩余小球与 P 点小球产生的电场强度大小相等, 方向相反, 所以圆心 O 点处的电场强度大小为 $E_0 = \frac{kq}{R^2}$, 方向沿 OP 指向 P 点.

13. (1) $R \frac{U_1}{U_2}$; (2) 200.

【解析】(1) 若 S_1, S_2 均向右闭合, 则电压表示数为 R 两端电压, 则 $I = \frac{U_2}{R}$, 若 S_1, S_2 都向左闭合, 则电压表示数为 R_x 两端电压, 则 $R_x = \frac{U_1}{I} = R \frac{U_1}{U_2}$. (2) 若 R_x 取最大阻值, 则两端电压为 1V, R 两端电压为 $(1.5 - 1)V = 0.5V$, 由 $I = \frac{U_2}{R} = 5 \times 10^{-3}A$, 则 $R_x = \frac{U_x}{I} = 200\Omega$.

14. (1) $\frac{1}{t} - x$ 图线如图所示;

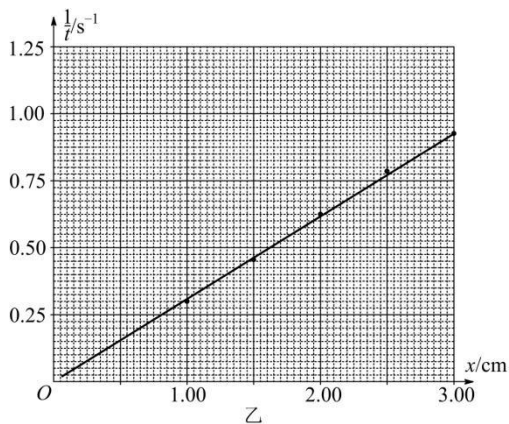
(2) ① $\frac{1}{t}$ 与 x 成正比;

② E_k 与 $\left(\frac{1}{t}\right)^2$ 成正比;

③ $E_p = E_k$;

④ E_p 与 x^2 成正比(将“正比”写为“线性关系”的, 同样给分).

【解析】(1) 在 $\frac{1}{t} - x$ 图象中描点连线, 可得到图象为一条过原点的倾斜直线.



(2)①由图象知, $\frac{1}{t}$ 与 x 成正比.

②滑块脱离弹簧后, 做匀速直线运动, $v = \frac{OA}{t}$,

则 $E_k = \frac{1}{2}m\left(\frac{OA}{t}\right)^2$, 即 E_k 与 $\frac{1}{t^2}$ 成正比.

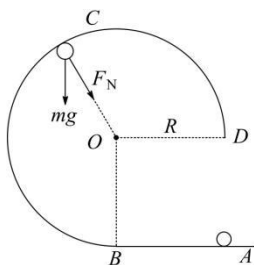
③由能量转化与守恒可知, 当滑块脱离弹簧后, 弹簧的弹性势能转化为滑块的动能, 即 $E_k = E_p$.

④综合①②③可知, E_k 与 $\frac{1}{t^2}$ 成正比, 则 $\frac{1}{t}$ 与 x 成正比, 又 $E_k = E_p$, 所以 E_p 与 x^2 成正比.

15. (1) $\frac{5}{2}g$; (2) $(\sqrt{5} - \sqrt{3})\sqrt{\frac{R}{g}}$.

【解析】(1)小球在BCD段运动时, 受到重力 mg 、轨道正压力 F_N 的作用, 如图所示.由题意知, $F_N \geq 0$, 且小球在最高点C所受轨道正压为零, 则有

$$F_{NC} = 0 \text{ ①}$$



设小球在 C 点的速度大小为 v_C , 由牛顿第二定律得

$$mg = m\frac{v_C^2}{R} \text{ ②},$$

小球从B点运动到C点, 机械能守恒.设B点处小球的速度大小为 v_B , 由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2}mv_C^2 + 2mgR \text{ ③},$$

由于小球在AB段由静止开始做匀加速运动, 设加速度大小为 a , 由运动学公式得

$$v_B^2 = 2aR \text{ ④},$$

由②③④式得

$$a = \frac{5}{2}g \text{ ⑤}.$$

(2)设小球在D处的速度大小为 v_D , 下落到A点时的速度大小为 v , 由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2}mv_D^2 + mgR \text{ ⑥},$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2}mv^2 \text{ ⑦},$$

设从D点运动到A点所用的时间为 t , 由运动学公式得

$$gt = v - v_D \text{ ⑧},$$

由④⑤⑥⑦⑧式得

$$t = (\sqrt{5} - \sqrt{3})\sqrt{\frac{R}{g}} \text{ ⑨}.$$

16. (1) 0; (2) $\frac{\pi}{2}$; (3) $\frac{T}{8}$.

【解析】(1)设粒子P的质量、电荷量与初速度分别为 m , q 与 v , 粒子P在洛伦兹力作用下, 在 xOy 平面内做圆周运动, 分别用 R 与 T' 表示圆周的半径和运动周期, 则有

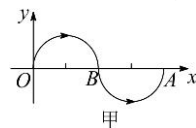
$$qvB_0 = m\left(\frac{2\pi}{T'}\right)^2 R \text{ ①},$$

$$v = \frac{2\pi R}{T'} \text{ ②},$$

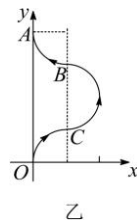
由①②式与已知条件得

$$T' = T \text{ ③},$$

粒子P在 $t = 0$ 到 $t = \frac{T}{2}$ 时间内, 沿顺时针方向运动半个圆周, 到达 x 轴上B点, 此时磁场方向反转; 继而, 在 $t = \frac{T}{2}$ 到 $t = T$ 时间内, 沿逆时针方向运动半个圆周, 到达 x 轴上A点, 如图甲所示, OA 与 x 轴的夹角 $\theta = 0$ ④.



(2)粒子P在 $t_0 = \frac{T}{4}$ 时刻开始运动, 在 $t = \frac{T}{4}$ 到 $t = \frac{T}{2}$ 时间内, 沿顺时针方向运动 $\frac{1}{4}$ 个圆周, 到达C点, 此时磁场方向反转; 继而, 在 $t = \frac{T}{2}$ 到 $t = T$ 时间内, 沿逆时针方向运动半个圆周, 到达B点, 此时磁场方向再次反转; 在 $t = T$ 到 $t = \frac{5T}{4}$ 时间内, 沿顺时针方向运动 $\frac{1}{4}$ 个圆周, 到达A点, 如图乙所示.由几何关系可知, A点在 y 轴上, 即 OA 与 x 轴的夹角



$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ ⑤}.$$

(3)若在任意时刻 $t = t_0$ ($0 < t_0 < \frac{T}{4}$) 粒子P开始运动, 在 $t = t_0$ 到 $t = \frac{T}{2}$ 时间内, 沿顺时针方向做圆周运动到达C点, 圆心 O' 位于 x 轴上, 圆弧 OC 对应的圆心角为

$$\angle OO'C = \frac{2\pi}{T}\left(\frac{T}{2} - t_0\right) \text{ ⑥},$$

式中, m_α 和 m_{Th} 分别为 α 粒子和Th核的质量, v_α 和 v_{Th} 分别为 α 粒子和Th核的速度的大小.

由题设条件知

$$\frac{1}{2}m_{\alpha}v_{\alpha}^2 + \frac{1}{2}m_{\text{Th}}v_{\text{Th}}^2 = E_{\text{k}} \textcircled{2},$$

$$\frac{m_{\alpha}}{m_{\text{Th}}} = \frac{4}{234} \textcircled{3},$$

式中 $E_{\text{k}} = 4.27\text{MeV}$ 是 α 粒子与Th核的总动能.

由①②③式得

$$\frac{1}{2}m_{\text{Th}}v_{\text{Th}}^2 = \frac{m_{\alpha}}{m_{\alpha}+m_{\text{Th}}}E_{\text{k}} \textcircled{4},$$

代入数据得, 衰变后 ${}^{234}_{90}\text{Th}$ 核的动能

$$\frac{1}{2}m_{\text{Th}}v_{\text{Th}}^2 = 0.07\text{MeV} \textcircled{5}.$$